



DOCUMENTO TÉCNICO-FUNCIONAL · ATLAS, MÓDULOS CÂMERAS E VIDEOWALL

Vídeo ao vivo no Atlas: WebRTC, SFU, TURN e codecs

Como o Atlas leva o vídeo das câmeras ao navegador com baixa latência para muitos espectadores ao mesmo tempo, como escolhe o codec de cada tela e qual é o papel do servidor de mídia (SFU) e do TURN.

Versão 1.0 Data 28/09/2026 Público gestão, produto, operação e engenharia Classificação uso interno

1 Resumo

O vídeo de cada câmera é puxado **uma única vez** por um servidor de mídia, que o distribui a todos os operadores que estão assistindo, sem decodificar nem recodificar. O navegador recebe o vídeo por **WebRTC**, o protocolo de tempo real dos navegadores, e conta com o **LL-HLS** como contingência quando a rede não permite o WebRTC. O codec é escolhido por tela, a partir do que o computador do operador comprovadamente decodifica. O resultado é um custo que cresce com o número de câmeras abertas, e não com o número de pessoas assistindo.

1

conexão com a câmera por qualidade, para qualquer número de espectadores

< 1,5 s

meta de atraso por célula no WebRTC

300 ms

intervalo de quadro-chave pedido às câmeras Axis

30 s

para a câmera ser liberada após o último espectador sair

2 O caminho do vídeo

O servidor de mídia (MediaMTX) é quem conversa com a câmera e com os navegadores. O serviço de câmeras do Atlas não transporta vídeo: ele valida o pedido, escolhe a qualidade e o codec, configura o caminho no servidor de mídia e devolve ao navegador o endereço de onde tocar. A conexão com a câmera abre com o primeiro espectador e fecha 30 segundos depois do último, sem processo intermediário.

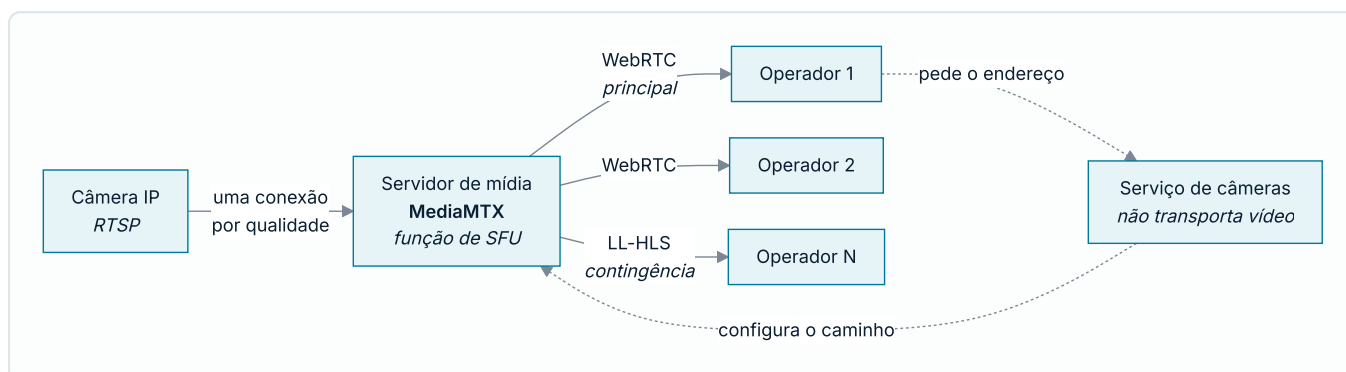


Figura 1. A câmera é lida uma vez e servida a todos os espectadores pelo servidor de mídia.

3 Por que o SFU dá sensação de tempo real com muitos espectadores

SFU (*Selective Forwarding Unit*) é o servidor que recebe um fluxo e o repassa a vários destinos sem mexer no conteúdo. No Atlas, o MediaMTX cumpre esse papel: um caminho tem uma fonte e N leitores, e todos leem a mesma conexão com a câmera.

Cenário: 10 operadores assistindo 11 câmeras	Sem servidor de mídia	Com o SFU do Atlas
Conexões abertas nas câmeras	110, uma por operador	11, uma por câmera
Carga no codificador da câmera	cresce a cada operador; uma Axis sustenta de 10 a 20 sessões	constante, independe da audiência
Novo operador abrindo a câmera	nova negociação com a câmera	entra no fluxo que já está no ar
Processamento no servidor	não se aplica	nenhuma decodificação ou recodificação

Tempo real

- O WebRTC entrega cada quadro assim que ele chega, por UDP, e o navegador guarda apenas o necessário para absorver a variação da rede. O LL-HLS trabalha com segmentos e fica alguns segundos atrás.
- Sem recodificação, o servidor não acrescenta atraso de processamento.
- Um espectador novo começa a ver no próximo quadro-chave. Nas câmeras Axis o Atlas pede um quadro-chave a cada 300 ms, o que também encurta a recuperação depois de uma perda.

Sincronização entre espectadores

- Todos os espectadores de um caminho recebem os mesmos pacotes, da mesma leitura da câmera, ao mesmo tempo. O servidor não atrasa ninguém de propósito.
- A diferença que sobra entre dois operadores vem da rede de cada um e do buffer de cada navegador, tipicamente de dezenas a poucas centenas de milissegundos.
- Na mesma estação, a mesma câmera em várias células do mosaico é uma conexão e uma decodificação só, e os quadros são idênticos.

O buffer do navegador fica no modo adaptativo padrão. Fixá-lo em zero foi testado e fazia o decodificador descartar quadros. Um operador que caiu para o LL-HLS fica segundos atrás dos que estão em WebRTC até o player voltar ao WebRTC.

4 TURN: alcance, não velocidade

O TURN resolve um problema diferente do SFU. Quando o navegador não consegue alcançar o servidor de mídia diretamente, por estar fora da rede do cliente ou atrás de um firewall que bloqueia UDP, o TURN retransmite a mídia, inclusive por TLS na porta 5349, que atravessa redes corporativas como se fosse HTTPS. O custo é banda dobrada no servidor do TURN e latência maior, porque a perna TCP ou TLS espera retransmissões quando há perda.

Situação do operador	Caminho da mídia	Efeito
Na rede do cliente (produção prevista)	direto ao servidor de mídia, UDP 8189	Melhor latência sem servidor intermediário
Fora da rede ou com UDP bloqueado	retransmitida pelo TURN	Mais atraso banda dobrada no TURN

Hoje o player conecta sempre pelo caminho direto e não consulta servidores STUN ou TURN: esperar essa consulta travava a abertura das células do videowall quando muitas abriam juntas. O TURN (coturn) está preparado e versionado, com bloqueio de redes privadas, cotas de uso e limite de banda por sessão, mas **não**

está ativo. Ele só entra junto com a autenticação do vídeo por endereço assinado, que é a condição para expor o vídeo fora da rede do cliente.

5 Codecs e negociação

Codec	Onde é usado	Regra
H.264, perfil baseline	padrão de todas as telas	Decodificado por qualquer navegador e obrigatório no WebRTC. Sem quadros B, cada quadro pode ser exibido assim que chega.
H.265	videowall, detalhe da câmera, painel lateral, Detecção e ATSPM	Só é pedido quando o navegador comprova decodificação suave e por hardware. Reduz a banda, mas nem todo computador decodifica.
MJPEG	não suportado	O servidor de mídia não recodifica, e o navegador não recebe MJPEG por WebRTC nem por HLS.

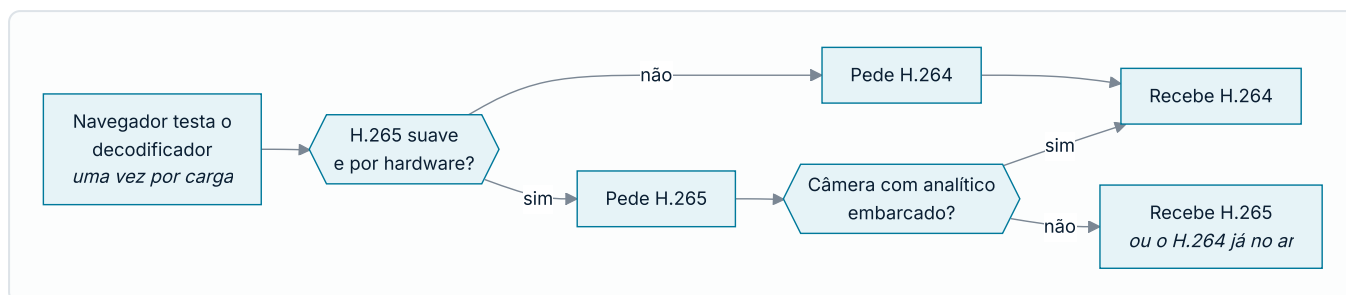


Figura 2. Escolha do codec: o navegador pede, o serviço de câmeras decide, o servidor de mídia entrega.

- **Analítico embarcado:** câmera com analítico embarcado ativo recebe sempre H.264, porque o codificador não sustenta os dois fluxos.
- **Reaproveitamento:** um pedido H.265 entra no fluxo H.264 da mesma câmera se ele já estiver no ar, em vez de abrir uma segunda conexão. O inverso não acontece, para não entregar H.265 a quem talvez não decodifique.
- **Recusa da câmera:** se uma Axis recusa o H.265, o caminho é reapontado para H.264 automaticamente.
- **Tela preta:** se uma célula recebe H.265 e não mostra imagem em 6 segundos, o videowall volta todas as células para H.264, porque o decodificador é do computador, não da câmera.

6 Qualidade e continuidade na tela

Cada câmera oferece até três qualidades: primária (resolução cheia, para detalhe), secundária e terciária (mosaico). O videowall abre na secundária. No modo automático o player desce de qualidade só com evidência de rede, como perda de pacotes acima de 15% em duas leituras seguidas de 2,5 s, e nunca sobe sozinho para a primária. A troca de qualidade é feita sem piscar: o novo fluxo toca fora da tela e só substitui o anterior quando já tem imagem.

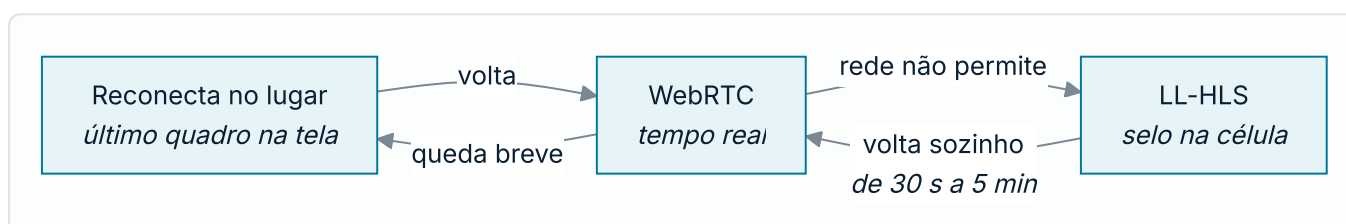


Figura 3. Contingência do player: o operador não fica sem imagem enquanto houver um caminho.

7 Limites atuais e próximos passos

Limites de hoje

- Até 40 caminhos de câmera no ar ao mesmo tempo, com uma instância do servidor de mídia. Não há limite de espectadores por caminho; o limite prático é a banda de saída.
- O acesso ao vídeo depende do isolamento da rede do cliente. Não há expiração nem token na sessão de mídia.
- A meta de atraso abaixo de 1,5 s ainda não foi medida de ponta a ponta. A referência externa para esta pilha é de cerca de 500 ms.

Próximos passos

- Medir o atraso da câmera à tela e a diferença entre espectadores no ambiente do cliente.
- Autenticação do vídeo por endereço assinado e ativação do TURN para acesso remoto.
- Prever no ambiente de produção a porta UDP 8189 e o encaminhamento das rotas de vídeo na origem da aplicação.
- Réplicas de leitura do servidor de mídia quando a audiência passar de algumas centenas de espectadores simultâneos.

A Referência técnica

Item	Valor
Endereço do vídeo de uma câmera	<code>GET /api/cameras/{id}/hls?quality=primary secondary tertiary[&codec=h265]</code>
WebRTC (sinalização WHEP)	HTTP, porta 8889, pela rota <code>/live</code> da origem da aplicação
WebRTC (mídia)	UDP 8189, porta única para todas as sessões; pacote de até 1.200 bytes para túneis com MTU baixo
LL-HLS	HTTP, porta 8888, rota <code>/live-hls</code> ; 7 segmentos de 2 s com partes de 100 ms
RTSP de saída	porta 8554, usada apenas pelo painel de LED do videowall
TURN (preparado, inativo)	3478 UDP e TCP, 5349 TLS, retransmissão em 49160 a 49200 UDP
Tempos do player	negociação até 15 s; mídia até 8 s; primeiro quadro até 6 s no WebRTC e 12 s no LL-HLS
Tempos do servidor de mídia	espera da câmera até 8 s na abertura; liberação 30 s após o último espectador

B Glossário

Termo	Significado
WebRTC	Protocolo de tempo real dos navegadores: cada quadro é entregue assim que chega, por UDP.
WHEP	Padrão para o navegador pedir um fluxo WebRTC ao servidor com uma única requisição HTTP.
LL-HLS	Vídeo em pequenos segmentos por HTTP: tolera rede ruim, com alguns segundos de atraso.
SFU	Servidor que repassa um fluxo a vários espectadores sem recodificar. No Atlas, o MediaMTX.
STUN e TURN	STUN descobre o endereço público do navegador; TURN retransmite a mídia sem caminho direto.
Quadro-chave	Quadro completo do qual os seguintes dependem; é onde um espectador novo começa a ver.
Caminho	Entrada do servidor de mídia por câmera, qualidade e codec; é a unidade de custo do vídeo.